

## Pertemuan 6 Analisis Regresi

- ANOVA (Analysis of Variance) adalah teknik statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata antar kelompok. Secara umum, ANOVA membagi variasi total data menjadi dua bagian: variasi antar kelompok (yang disebabkan oleh perbedaan perlakuan) dan variasi dalam kelompok (yang disebabkan oleh variasi acak dalam data).
- Hipotesis yang diuji dalam ANOVA adalah:
  - \*  $H_0$  (hipotesis nol): tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata kelompok (semua rata-rata sama).
  - \*  $H_1$  (hipotesis alternatif): setidaknya ada satu perbedaan rata-rata yang signifikan antara kelompok.
- Setelah dilakukan ANOVA, jika hasilnya signifikan ( $p\text{-value} < \alpha$ ), maka dapat menolak  $H_0$  dan menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata kelompok.

### • Post-hoc Tests

Adalah analisis tambahan setelah ANOVA untuk mengetahui kelompok mana yang berbeda secara signifikan.

→ Kapan dilakukan?

- \* Hanya jika ANOVA menunjukkan perbedaan signifikan ( $p\text{-value} < \alpha$ ).

- \* Bertujuan mengidentifikasi pasangan kelompok yang berbeda.

→ Jenis umum

- \* Tukey HSD: membandingkan semua pasangan kelompok, mengontrol kesalahan tipe I.

- \* Bonferroni: koreksi  $\alpha$  berdasarkan jumlah perbandingan, lebih konservatif.

- \* Dunnett: Membandingkan beberapa kelompok dengan satu kontrol.



\* Scheffé : fleksibel untuk kombinasi linear, sangat konservatif.

• Beberapa teknik umum untuk memvisualisasikan hasil ANOVA antara lain:

\* Box Plot atau Violin Plot

Digunakan untuk melihat distribusi nilai pada setiap kategori, memudahkan melihat perbedaan rata-rata antar kelompok.

\* Interaction Plot

Untuk ANOVA dua arah (Two-Way ANOVA), interaction plot membantu melihat apakah ada interaksi dua faktor yang diuji.

\* Bar plot dengan Error Bars

Menampilkan rata-rata kelompok dengan error bars (standar deviasi atau standar error) untuk melihat perbedaan antar kelompok.